9. Számítási és elemző feladat

A metán és a vízgőz reakcióját az ipar is használja szintézisgáz előállításához:

$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3\ H_2(g)$$

Egy kísérlet során egy tartályba metánt és négyszeres anyagmennyiségű vízgőzt töltöttek, és ekkor a 927 °C-on kialakuló egyensúlyig a metán 90,0%-a átalakult. Az egyensúlyi gázelegy össznyomása 4,58 MPa lett.

a) Határozza meg az egyensúlyi gázelegy anyagmennyiség-százalékos összetételét!

b) Határozza meg az egyensúlyi koncentrációkat és a 927 °C-ra vonatkozó egyensúlyi állandó értékét!

c) Számítsa ki a szintézisgáz előállításának fenti egyenlethez tartozó reakcióhőjét, majd ez alapján becsülje meg és magyarázza hogyan változik az egyensúlyi állandó a hőmérséklet emelésével!

$\Delta_k H$ ($CH_4(g)$) = –74,9 kJ/mol; $\Delta_k H$ ($H_2O(g)$) = –242 kJ/mol; $\Delta_k H$ ($CO(g)$) = –111 kJ/mol

14 pont